

Epreuve de Rattrapage
Vision Artificielle

ratifié

Exercice 1 : (12 points)

Nous disposons de deux images stéréoscopiques prises par deux caméras calibrées en deux points de vue différents.

La scène est composée d'objets polyédriques (boîtes cubiques) et les sur les images les points d'intersection des arêtes (coins) constituent les primitives 2D à utiliser.

Décrire les étapes à suivre pour réaliser la reconstruction 3D de la scène observée.

Exercice 2 : (8 points)

Expliquez les notions suivantes:

- Mise en correspondance moyennant la contrainte épipolaire
- Méthode Ransac
- Matrice fondamentale
- Eigen faces
- Structure à partir du mouvement

Epreuve de Rattrapage Vision Artificielle

Exercice 1 : (12 points)

Nous disposons de deux images stéréoscopiques prises par deux caméras calibrées en deux points de vue différents.

La scène est composée d'objets polyédriques (boîtes cubiques) et les sur les images les points d'intersection des arêtes (coins) constituent les primitives 2D à utiliser.

Décrire les étapes à suivre pour réaliser la reconstruction 3D de la scène observée.

Corrigé :

Chacune des images IM_1 , IM_2 contient des points 2D (coins) qui sont obtenus en faisant l'intersection des arêtes (après détection des contours).

Aucune hypothèse n'est émise et donc la correspondance (matching) entre les points des deux images n'est pas connue, et par conséquent parler du calcul de la matrice F puis E n'a aucun sens, car les 8 paires de points en correspondance ne sont pas connus.

La solution c'est d'appliquer RANSAC combinée à l'Homographie sur ce problème.

- 1- Choisir (4 points de IM_1), et (4 points de IM_2) en respectant les contraintes de continuité (voisinage 2D) et de disparité (le monde est continu)

Faire l'hypothèse que ces points sont deux à deux en correspondance

- 2- Calculer l'homographie qui fait passer le plan IM_1 à IM_2

- 3- Calculer la précision de l'homographie (chacun des points de IM1 est mappé vers un point de IM2) tout en vérifiant les contraintes de continuité (voisinage 2D) et de disparité (le monde est continu)
- 4- Répéter les étapes 1, 2, 3 et déterminer la meilleure transformation.

(5 points)

- Prendre 8 paires de points appariés

Calculer la matrice F puis la matrice E, puis R et T **(3 points)**, le processus n'est pas détaillé ici.

- Appliquer la méthode de calcul de profondeurs: **(4 points)**

Given the intrinsic parameters, the projections of scene point are:

$$\begin{bmatrix} u_l \\ v_l \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_x^l & 0 & O_x^l & 0 \\ 0 & f_y^l & O_y^l & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_l \\ y_l \\ z_l \\ 1 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} u_r \\ v_r \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_x^r & 0 & O_x^r & 0 \\ 0 & f_y^r & O_y^r & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_r \\ y_r \\ z_r \\ 1 \end{bmatrix}$$

Given also the relative position and orientation between the two cameras:

$$\begin{bmatrix} x_l \\ y_l \\ z_l \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} & t_x \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} & t_y \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} & t_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_r \\ y_r \\ z_r \\ 1 \end{bmatrix}$$

We obtain then for the left camera:

$$\begin{bmatrix} u_l \\ v_l \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_x^l & 0 & O_x^l & 0 \\ 0 & f_y^l & O_y^l & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} & t_x \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} & t_y \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} & t_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_r \\ y_r \\ z_r \\ 1 \end{bmatrix} \quad \tilde{u}_l = P_l \tilde{p}_r$$

For the right camera:

$$\begin{bmatrix} u_r \\ v_r \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_x^r & 0 & O_x^r & 0 \\ 0 & f_y^r & O_y^r & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_r \\ y_r \\ z_r \\ 1 \end{bmatrix} \quad \tilde{u}_r = M_{intr} \tilde{p}_r$$

We obtain then for the left camera:

$$\begin{bmatrix} u_l \\ v_l \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} & p_{13} & p_{14} \\ p_{21} & p_{22} & p_{23} & p_{24} \\ p_{31} & p_{32} & p_{33} & p_{34} \\ p_{41} & p_{42} & p_{43} & p_{44} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_r \\ y_r \\ z_r \\ 1 \end{bmatrix} \quad \tilde{u}_l = \mathbf{P}_l \tilde{\mathbf{p}}_r$$

For the right camera:

$$\begin{bmatrix} u_r \\ v_r \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} m_{11} & m_{12} & m_{13} & m_{14} \\ m_{21} & m_{22} & m_{23} & m_{24} \\ m_{31} & m_{32} & m_{33} & m_{34} \\ m_{41} & m_{42} & m_{43} & m_{44} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_r \\ y_r \\ z_r \\ 1 \end{bmatrix} \quad \tilde{u}_r = \mathbf{M}_{intr} \tilde{\mathbf{p}}_r$$

Applying the cross product for the left camera:

$$\tilde{u}_l \times \tilde{u}_l = 0 = \tilde{u}_l \times \mathbf{P}_l \tilde{\mathbf{p}}_r$$

$$\begin{bmatrix} u_l \\ v_l \\ 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} \mathbf{P}_{l1} \tilde{\mathbf{x}}_r \\ \mathbf{P}_{l2} \tilde{\mathbf{x}}_r \\ \mathbf{P}_{l3} \tilde{\mathbf{x}}_r \\ \mathbf{P}_{l4} \tilde{\mathbf{x}}_r \end{bmatrix} = 0 \quad \begin{aligned} v_l P_{l3} \tilde{\mathbf{p}}_r - P_{l2} \tilde{\mathbf{p}}_r &= 0 \\ u_l P_{l3} \tilde{\mathbf{p}}_r - P_{l1} \tilde{\mathbf{p}}_r &= 0 \\ u_l P_{l2} \tilde{\mathbf{p}}_r - P_{l1} \tilde{\mathbf{p}}_r &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix} v_l P_{l3} - P_{l2} \\ u_l P_{l3} - P_{l1} \\ u_l P_{l2} - P_{l1} \end{bmatrix} \tilde{\mathbf{p}}_r = 0$$

Applying the cross product for the right camera:

$$\tilde{u}_r \times \tilde{u}_r = 0 = \tilde{u}_r \times \mathbf{M}_r \tilde{\mathbf{p}}_r$$

Following the same steps, we will obtain:

$$\begin{bmatrix} v_r M_{r3} - M_{r2} \\ u_r M_{r3} - M_{r1} \\ u_r M_{r2} - M_{r1} \end{bmatrix} \tilde{\mathbf{p}}_r = 0$$

We rearrange the terms:

$$\begin{bmatrix} u_r m_{31} - m_{11} & u_r m_{32} - m_{12} & u_r m_{33} - m_{13} \\ v_r m_{31} - m_{21} & v_r m_{32} - m_{22} & v_r m_{33} - m_{23} \\ u_i p_{31} - p_{11} & u_i p_{32} - p_{12} & u_i p_{33} - p_{13} \\ v_i p_{31} - p_{21} & v_i p_{32} - p_{22} & v_i p_{33} - p_{23} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_r \\ y_r \\ z_r \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} m_{34} - m_{14} \\ m_{34} - m_{24} \\ p_{34} - p_{14} \\ p_{34} - p_{24} \end{bmatrix}$$

A

Known

$\mathbf{p}_r$

Unknown

=

b Known

$$A p_r = b$$

$$A^T A p_r = A^T b$$

$$p_r = (A^T A)^{-1} A^T b$$